



Информационная безопасность и защита информации

Базовые понятия

Нестеров С.А.
каф. «Системный анализ
и управление»

Информация

Информация – это сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах независимо от формы их представления.

Информация может существовать в различных формах в виде совокупностей некоторых знаков (символов, сигналов и т.д.) на носителях различных типов.



Защищаемая информация

Защищаемая информация – информация, являющаяся предметом собственности и подлежащая защите в соответствии с требованиями правовых документов или требованиями, устанавливаемыми собственниками информации.

Собственниками информации могут быть: государство, юридическое лицо, группа физических лиц, отдельное физическое лицо.

Автоматизированная система обработки информации (АС)

Система обработки информации – совокупность технических средств и программного обеспечения, а также методов обработки информации и действий персонала, необходимых для выполнения автоматизированной обработки информации.



Объект информатизации

Объект информатизации – совокупность информационных ресурсов, средств и систем обработки информации, используемых в соответствии с заданной информационной технологией, а также средств их обеспечения, помещений или объектов (зданий, сооружений, технических средств), в которых эти средства и системы установлены, или помещений и объектов, предназначенных для ведения конфиденциальных переговоров.



Информационные ресурсы

Информационные ресурсы (активы) – отдельные документы и отдельные массивы документов, документы и массивы документов, содержащиеся в информационных системах (библиотеках, архивах, фондах, банках данных, информационных системах других видов).



Угроза безопасности

Угроза (безопасности информации) – совокупность условий и факторов, создающих потенциальную или реально существующую опасность нарушения безопасности информации.

Источник угрозы безопасности информации – субъект (физическое лицо, материальный объект или физическое явление), являющийся непосредственной причиной возникновения угрозы безопасности информации.



Классификация угроз по типу источника

- несвязанные с деятельностью человека;
- связанные с деятельностью человека;
 - непреднамеренного характера;
 - преднамеренного характера.



Уязвимость

Уязвимость (информационной системы) – свойство информационной системы, обуславливающее возможность реализации угроз безопасности обрабатываемой в ней информации.



Основные угрозы информационной безопасности (по типу воздействия)

- *угроза конфиденциальности (угроза раскрытия);*
- *угроза целостности;*
- *угроза отказа в обслуживании (угроза доступности).*



Основные угрозы информационной безопасности (по типу воздействия)

Угроза конфиденциальности (угроза раскрытия) – это угроза, в результате реализации которой, конфиденциальная или секретная информация становится доступной лицу, группе лиц или какой-либо организации, которой она не предназначалась.



Основные угрозы информационной безопасности (по типу воздействия)

Угроза целостности – угроза, в результате реализации которой информация становится измененной или уничтоженной.



Основные угрозы информационной безопасности (по типу воздействия)

Угроза отказа в обслуживании (угроза доступности) – угроза, реализация которой приведет к отказу в обслуживании клиентов АС, несанкционированному использованию ресурсов злоумышленниками по своему усмотрению.



«Опосредованная» угроза

Угроза раскрытия параметров АС,
включающей в себя подсистему защиты.
Угроза считается реализованной, если
злоумышленником в ходе нелегального
исследования системы определены все ее
уязвимости.



Политика безопасности

Политика безопасности – совокупность документированных правил, процедур, практических приемов или руководящих принципов в области безопасности информации, которыми руководствуется организация в своей деятельности.



Безопасность информации – это состояние защищенности информации, при котором обеспечены ее конфиденциальность, доступность и целостность.

Защита информации может быть определена как деятельность, направленная на предотвращение утечки защищаемой информации, несанкционированных и непреднамеренных воздействий на защищаемую информацию.



Направления защиты информации

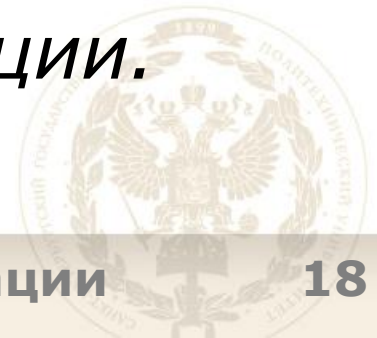
- *правовая защита информации;*
- *техническая защита информации;*
- *криптографическая защита информации;*
- *физическая защита информации.*



Способ и средство защиты информации

Способ защиты информации – порядок и правила применения определенных принципов и средств защиты информации.

Средство защиты информации – техническое, программное, программно-техническое средство, вещество и (или) материал, предназначенные или используемые для защиты информации.



ОБЩАЯ СХЕМА ПРОЦЕССА ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ (ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408-2002)

